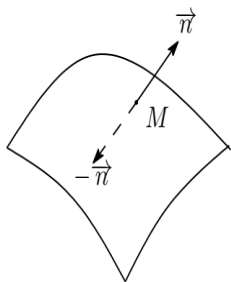


§4. TÍCH PHÂN MẶT LOẠI HAI

Nội dung

- 1 Định hướng mặt cong
- 2 Định nghĩa tích phân mặt loại 2
- 3 Cách tính tích phân mặt loại 2
- 4 Công thức Ostrogradski
- 5 Công thức Stokes

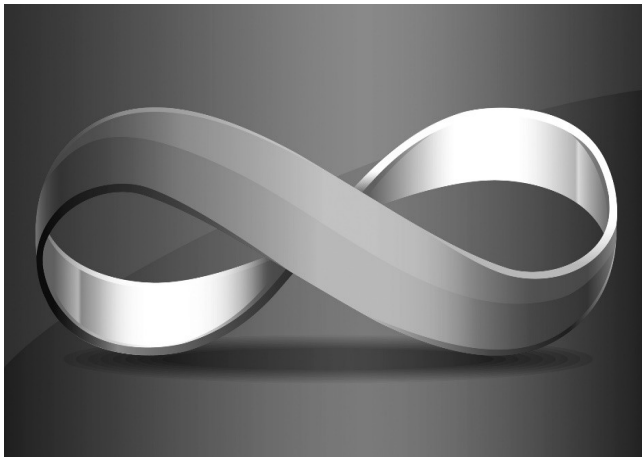
1. Định hướng mặt cong



Cho mặt cong S có biên là đường cong kín C .

- Di chuyển vectơ pháp tuyến tại điểm $M \in S$ theo một đường cong kín bất kì nằm hoàn toàn trên S (không cắt biên C). Nếu khi quay về điểm xuất phát, vectơ pháp tuyến không đổi hướng thì mặt cong S được gọi là mặt hai phía (mặt định hướng được). Ví dụ : mặt phẳng, mặt cầu, mặt nón, mặt paraboloid, mặt trụ...
- Ngược lại, nếu vectơ pháp tuyến đổi hướng thì mặt cong S được gọi là mặt một phía (mặt không định hướng được). Ví dụ: mặt Mobius

1. Mặt định hướng



Mặt Mobius

1. Mặt định hướng

- Đối với mặt hai phía S cho bởi phương trình $z = z(x, y)$, phía của S ứng với vectơ pháp tuyến lập với $\overrightarrow{Oz}$ một góc nhọn gọi là *phía trên* của mặt, phía còn lại gọi là *phía dưới* của mặt.
- Đối với trường hợp mặt hai phía S kín. Phía ứng với vectơ pháp tuyến hướng vào miền trong giới hạn bởi mặt S được gọi là *phía trong* của S , phía còn lại gọi là *phía ngoài* của S .

2. Định nghĩa tích phân mặt loại 2

Cho mặt cong hai phía S và $\vec{n}(M) = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ là vectơ pháp tuyến đơn vị (tại điểm M) định hướng mặt cong S (α, β, γ là góc lập giữa $\vec{n}(M)$ với $\vec{Ox}$, $\vec{Oy}$, $\vec{Oz}$). Giả sử các hàm $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ xác định trên S . Nếu tồn tại tích phân mặt loại một

$$I = \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

thì giá trị đó được gọi là tích phân mặt loại hai của các hàm P, Q, R tương ứng theo phía đã chọn của mặt S , ký hiệu

$$I = \iint_S P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy$$

2. Định nghĩa tích phân mặt loại 2

- Nếu đổi hướng của mặt lấy tích phân thì tích phân mặt loại 2 đổi dấu.

2. Định nghĩa tích phân mặt loại 2

- Nếu đổi hướng của mặt lấy tích phân thì tích phân mặt loại 2 đổi dấu.
- Nếu mặt S định hướng được (mặt hai phía), trơn hoặc trơn từng mảnh và các hàm P, Q, R liên tục trên S thì tồn tại tích phân mặt loại hai của các hàm P, Q, R trên S .

2. Định nghĩa tích phân mặt loại 2

- Nếu đổi hướng của mặt lấy tích phân thì tích phân mặt loại 2 đổi dấu.
- Nếu mặt S định hướng được (mặt hai phía), trơn hoặc trơn từng mảnh và các hàm P, Q, R liên tục trên S thì tồn tại tích phân mặt loại hai của các hàm P, Q, R trên S .
- Tích phân mặt loại 2 của hàm vectơ $\vec{F} = (P, Q, R)$ trên mặt cong S theo hướng $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ là tích phân mặt loại 1 của hàm $\vec{F} \cdot \vec{n}$.

2. Định nghĩa tích phân mặt loại 2

- Nếu đổi hướng của mặt lấy tích phân thì tích phân mặt loại 2 đổi dấu.
- Nếu mặt S định hướng được (mặt hai phía), trơn hoặc trơn từng mảnh và các hàm P, Q, R liên tục trên S thì tồn tại tích phân mặt loại hai của các hàm P, Q, R trên S .
- Tích phân mặt loại 2 của hàm vectơ $\vec{F} = (P, Q, R)$ trên mặt cong S theo hướng $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ là tích phân mặt loại 1 của hàm $\vec{F} \cdot \vec{n}$.
- Thông lượng của trường vectơ $\vec{F} = (P, Q, R)$ qua mặt cong S đã định hướng là

$$\Phi = \iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdx dy.$$

2. Định nghĩa tích phân mặt loại 2

- Nếu đổi hướng của mặt lấy tích phân thì tích phân mặt loại 2 đổi dấu.
- Nếu mặt S định hướng được (mặt hai phía), trơn hoặc trơn từng mảnh và các hàm P, Q, R liên tục trên S thì tồn tại tích phân mặt loại hai của các hàm P, Q, R trên S .
- Tích phân mặt loại 2 của hàm vectơ $\vec{F} = (P, Q, R)$ trên mặt cong S theo hướng $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ là tích phân mặt loại 1 của hàm $\vec{F} \cdot \vec{n}$.
- Thông lượng của trường vectơ $\vec{F} = (P, Q, R)$ qua mặt cong S đã định hướng là
$$\Phi = \iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdx dy.$$
- Giả sử dòng chất lỏng chảy qua mặt S với vận tốc $\vec{v}(M)$. Khi đó, thông lượng của trường vectơ $\vec{v}(M)$ qua mặt S là lượng chất lỏng chảy qua S trong một đơn vị thời gian.

3. Cách tính tích phân mặt loại 2

$$\begin{aligned} I &= \iint_S P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dx dz + R(x, y, z) dx dy \\ &= \iint_S P(x, y, z) dydz + \iint_S Q(x, y, z) dx dz + \iint_S R(x, y, z) dx dy \end{aligned}$$

Giả sử mặt cong S được định hướng bởi vectơ pháp tuyến $\vec{n}$.

3. Cách tính tích phân mặt loại 2

$$\text{Tính } I_1 = \iint_S P(x, y, z) dydz$$

Biểu diễn phương trình mặt S dạng $x = x(y, z)$ và tìm hình chiếu D_{yz} của mặt S lên (Oyz) . Khi đó:

- Nếu $(\vec{n}, \vec{Ox}) < \frac{\pi}{2}$ thì $I_1 = \iint_{D_{yz}} P(x(y, z), y, z) dydz$

- Nếu $(\vec{n}, \vec{Ox}) > \frac{\pi}{2}$ thì $I_1 = - \iint_{D_{yz}} P(x(y, z), y, z) dydz$

Chú ý: Nếu $(\vec{n}, \vec{Ox}) = \frac{\pi}{2}$ thì $I_1 = 0$.

3. Cách tính tích phân mặt loại 2

$$\text{Tính } I_2 = \iint_S Q(x, y, z) dx dz$$

Biểu diễn phương trình mặt S dạng $y = y(x, z)$ và tìm hình chiếu D_{xz} của mặt S lên (Oxz) . Khi đó:

- Nếu $(\vec{n}, \vec{Oy}) < \frac{\pi}{2}$ thì $I_2 = \iint_{D_{xz}} Q(x, y(x, z), z) dx dz$

- Nếu $(\vec{n}, \vec{Oy}) > \frac{\pi}{2}$ thì $I_2 = - \iint_{D_{xz}} Q(x, y(x, z), z) dx dz$

Chú ý: Nếu $(\vec{n}, \vec{Oy}) = \frac{\pi}{2}$ thì $I_2 = 0$.

3. Cách tính tích phân mặt loại 2

$$\text{Tính } I_3 = \iint_S R(x, y, z) dx dy$$

Biểu diễn phương trình mặt S dạng $z = z(x, y)$ và tìm hình chiếu D_{xy} của mặt S lên (Oxy) . Khi đó:

- Nếu $(\vec{n}, \vec{Oz}) < \frac{\pi}{2}$ thì $I_3 = \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy$

- Nếu $(\vec{n}, \vec{Oz}) > \frac{\pi}{2}$ thì $I_3 = - \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy$

Chú ý: Nếu $(\vec{n}, \vec{Oz}) = \frac{\pi}{2}$ thì $I_3 = 0$.

3. Cách tính tích phân mặt loại 2

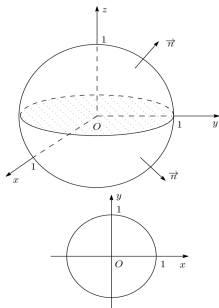
Ví dụ 1. Tính tích phân

$$I = \iint_S z dx dy, \quad S \text{ là phía ngoài mặt cầu } x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

3. Cách tính tích phân mặt loại 2

Ví dụ 1. Tính tích phân

$$I = \iint_S z dx dy, \quad S \text{ là phía ngoài mặt cầu } x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$



$$S = S_1 \cup S_2 \quad \begin{cases} S_1 : z = \sqrt{1 - x^2 - y^2} \\ S_2 : z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2} \end{cases}$$

$$I = \iint_{S_1} z dx dy + \iint_{S_2} z dx dy$$

Hình chiếu của S_1, S_2 lên (Oxy) là $D : x^2 + y^2 \leq 1$.

3. Cách tính tích phân mặt loại 2

- Tính $I_1 = \iint_{S_1} z dx dy$. Vì vectơ pháp tuyến của S_1 lập với $\vec{Oz}$ góc nhọn nên

$$I_1 = \iint_D \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy$$

3. Cách tính tích phân mặt loại 2

- Tính $I_1 = \iint_{S_1} z dx dy$. Vì vectơ pháp tuyến của S_1 lập với $\vec{Oz}$ góc nhọn nên

$$I_1 = \iint_D \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy$$

Chuyển sang tọa độ cực: $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 1$

$$I_1 = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \sqrt{1 - r^2} \cdot r dr = 2\pi \int_0^1 \sqrt{1 - r^2} \cdot r dr$$

Đặt $t = \sqrt{1 - r^2} \Rightarrow t^2 = 1 - r^2 \Rightarrow t dt = -r dr$

$$I_1 = 2\pi \int_1^0 -t^2 dt = -2\pi \cdot \frac{t^3}{3} \Big|_1^0 = \frac{2\pi}{3}.$$

3. Cách tính tích phân mặt loại 2

- Tính $I_2 = \iint_{S_2} z dx dy.$

Vì vectơ pháp tuyến của S_2 lập với $\vec{Oz}$ góc tù nên

$$\begin{aligned} I_2 &= - \iint_D \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy \\ &= \iint_D \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy = I_1 = \frac{2\pi}{3}. \end{aligned}$$

Vậy $I = I_1 + I_2 = \frac{4\pi}{3}.$

3. Cách tính tích phân mặt loại 2

Ví dụ 2.

Tính thông lượng của trường vectơ

$$\vec{F}(x, y, z) = 2\vec{i} + y\vec{j} - x^2z\vec{k}$$

theo phía ngoài của phần mặt ellipsoid $4x^2 + y^2 + 4z^2 = 4$ nằm trong góc phần tám thứ nhất.

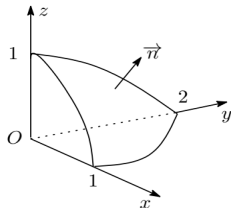
3. Cách tính tích phân mặt loại 2

Ví dụ 2.

Tính thông lượng của trường vectơ

$$\vec{F}(x, y, z) = 2\vec{i} + y\vec{j} - x^2z\vec{k}$$

theo phía ngoài của phần mặt ellipsoid $4x^2 + y^2 + 4z^2 = 4$ nằm trong góc phần tám thứ nhất.



Thông lượng của trường vectơ $\vec{F}$ là

$$\Phi = \iint_S 2dydz + ydzdx - x^2zdx dy.$$

3. Cách tính tích phân mặt loại 2

- Tính $I_1 = \iint_S 2dydz$. Hình chiếu của S lên (Oyz) là $D_{yz} : \begin{cases} \frac{y^2}{4} + z^2 \leq 1 \\ y \geq 0, z \geq 0 \end{cases}$

Vì vtpt $\vec{n}$ lập với Ox góc nhọn nên

$$I_1 = \iint_{D_{yz}} 2dydz = 2S_{D_{yz}} = 2 \cdot \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 2 \cdot 1 = \pi.$$

3. Cách tính tích phân mặt loại 2

- Tính $I_1 = \iint_S 2dydz$. Hình chiếu của S lên (Oyz) là $D_{yz} : \begin{cases} \frac{y^2}{4} + z^2 \leq 1 \\ y \geq 0, z \geq 0 \end{cases}$

Vì vtpt $\vec{n}$ lập với Ox góc nhọn nên

$$I_1 = \iint_{D_{yz}} 2dydz = 2S_{D_{yz}} = 2 \cdot \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 2 \cdot 1 = \pi.$$

- Tính $I_2 = \iint_S ydzdx$. Phương trình của mặt S : $y = \sqrt{4 - 4x^2 - 4z^2}$, $z \geq 0$, $x \geq 0$

Hình chiếu của S lên (Ozx) là $D_{zx} : \begin{cases} x^2 + z^2 \leq 1 \\ z \geq 0, x \geq 0 \end{cases}$

3. Cách tính tích phân mặt loại 2

Vì vtpt $\vec{n}$ lập với Oy góc nhọn nên

$$I_2 = \iint_{D_{zx}} \sqrt{4 - 4x^2 - 4z^2} dz dx.$$

Chuyển sang tọa độ cực: $\begin{cases} z = r \cos \varphi \\ x = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq 1.$

$$I_2 = \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^1 \sqrt{4 - 4r^2} r dr = \pi \int_0^1 \sqrt{1 - r^2} r dr = \frac{\pi}{3}.$$

3. Cách tính tích phân mặt loại 2

- Tính $I_3 = \iint_S -x^2 z dx dy$. Phương trình của S : $z = \sqrt{1 - x^2 - \frac{y^2}{4}}$, $x \geq 0$, $y \geq 0$.

Hình chiếu của S lên (Oxy) là D_{xy} : $\begin{cases} x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$

Vì vtpt $\vec{n}$ lập với Oz góc nhọn nên $I_3 = \iint_{D_{xy}} -x^2 \sqrt{1 - x^2 - \frac{y^2}{4}} dx dy$.

Chuyển sang tọa độ cực: $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = 2r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = 2r, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq 1.$

$$I_3 = \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^1 -r^2 \cos^2 \varphi \sqrt{1 - r^2} 2r dr = -2 \int_0^{\pi/2} \cos^2 \varphi d\varphi \int_0^1 r^2 \sqrt{1 - r^2} r dr = -\frac{\pi}{15}.$$

$$\text{Vậy } I = I_1 + I_2 + I_3 = \pi + \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{15} = \frac{19\pi}{15}.$$

4. Công thức Ostrogradski

Công thức Ostrogradski

Giả sử các hàm P, Q, R cùng các đạo hàm riêng cấp một của chúng liên tục trong miền bị chặn V giới hạn bởi mặt cong kín S trơn từng mảnh. Khi đó

$$\iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = \iiint_V (P'_x + Q'_y + R'_z) dx dy dz$$

với tích phân mặt lấy theo phía ngoài mặt S .

4. Công thức Ostrogradski

Công thức Ostrogradski

Giả sử các hàm P, Q, R cùng các đạo hàm riêng cấp một của chúng liên tục trong miền bị chặn V giới hạn bởi mặt cong kín S trơn từng mảnh. Khi đó

$$\iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = \iiint_V (P'_x + Q'_y + R'_z) dx dy dz$$

với tích phân mặt lấy theo phía ngoài mặt S .

Thể tích của vật thể V có thể được tính theo công thức

$$V = \frac{1}{3} \iiint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy$$

với S được định hướng ra phía ngoài miền V .

4. Công thức Ostrogradski

Chú ý:

- Nếu mặt cong lấy tích phân không kín thì có thể bổ sung thêm mặt cong để thu được mặt cong kín và áp dụng công thức Ostrogradski.
- Cho trường vectơ $\vec{F} = (P, Q, R)$. Công thức Ostrogradski có thể viết dưới dạng vectơ

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iiint_V \operatorname{div} \vec{F} dx dy dz,$$

trong đó $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ là vectơ pháp tuyến đơn vị định hướng phía ngoài mặt S .

4. Công thức Ostrogradski

Ví dụ 3. Tính tích phân

$$I = \iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$$

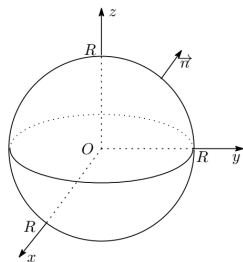
S là phía ngoài mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

4. Công thức Ostrogradski

Ví dụ 3. Tính tích phân

$$I = \iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$$

S là phía ngoài mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.



Áp dụng công thức Ostrogradski ta có

$$\begin{aligned} I &= \iiint_V (3x^2 + 3y^2 + 3z^2) dx dy dz \\ &= 3 \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz, \quad V : x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2. \end{aligned}$$

4. Công thức Ostrogradski

Chuyển sang tọa độ cầu:
$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad |J| = r^2 \sin \theta$$
$$0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq r \leq R$$

4. Công thức Ostrogradski

Chuyển sang tọa độ cầu:
$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad |J| = r^2 \sin \theta$$
$$0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq r \leq R$$

$$\begin{aligned} I &= 3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^R r^2 \cdot r^2 \sin \theta dr = 3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \int_0^R r^4 dr \\ &= 3 \cdot 2\pi \cdot (-\cos \theta) \Big|_0^{\pi} \cdot \frac{r^5}{5} \Big|_0^R = \frac{12\pi R^5}{5}. \end{aligned}$$

4. Công thức Ostrogradski

Ví dụ 4. Tính tích phân

$$I = \iint_S z dx dy,$$

S là phía ngoài mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.

4. Công thức Ostrogradski

Ví dụ 4. Tính tích phân

$$I = \iint_S z dx dy,$$

S là phía ngoài mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.

Áp dụng công thức Ostrogradski ta có

$$\begin{aligned} I &= \iiint_V dx dy dz, \quad V : x^2 + y^2 + z^2 \leq 9 \\ &= \text{thể tích của } V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 3^3 = 36\pi. \end{aligned}$$

4. Công thức Ostrogradski

Ví dụ 5. Tính tích phân

$$I = \iint_S xzdydz + yxdzdx + zydx dy$$

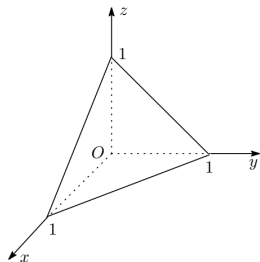
S là phía ngoài của biên hình chóp $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 1$.

4. Công thức Ostrogradski

Ví dụ 5. Tính tích phân

$$I = \iint_S xzdydz + yxdzdx + zydx dy$$

S là phía ngoài của biên hình chóp $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 1$.



Áp dụng công thức Ostrogradski ta có

$$I = \iiint_V (z + x + y) dx dy dz, \quad V : \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1 - x \\ 0 \leq z \leq 1 - x - y \end{cases}$$

4. Công thức Ostrogradski

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} (z+x+y) dz \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \frac{1}{2} (z+x+y)^2 \Big|_0^{1-x-y} dy = \frac{1}{2} \int_0^1 dx \int_0^{1-x} [1 - (x+y)^2] dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left[y - \frac{(x+y)^3}{3} \right] \Big|_0^{1-x} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\frac{x^3}{3} - x + \frac{2}{3} \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{x^4}{12} - \frac{x^2}{2} + \frac{2x}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

4. Công thức Ostrogradski

Ví dụ 6. Tính tích phân

$$I = \iint_S yz \, dx dy$$

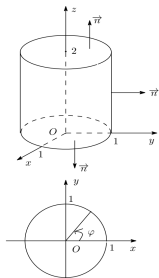
S là phía ngoài của biên vật thể giới hạn bởi $x^2 + y^2 = 1$, $z = 0$, $z = 2$.

4. Công thức Ostrogradski

Ví dụ 6. Tính tích phân

$$I = \iint_S yz \, dx dy$$

S là phía ngoài của biên vật thể giới hạn bởi $x^2 + y^2 = 1$, $z = 0$, $z = 2$.



Áp dụng công thức Ostrogradski ta có

$$I = \iiint_V y \, dx dy dz, \quad V : \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 \leq z \leq 2 \end{cases}$$

4. Công thức Ostrogradski

$$\text{Chuyển sang tọa độ trụ: } \begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases} \quad |J| = r$$
$$0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq z \leq 2$$

4. Công thức Ostrogradski

Chuyển sang tọa độ trụ:
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases} \quad |J| = r$$
$$0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq z \leq 2$$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_0^2 r \sin \varphi \cdot r dz \\ &= \int_0^{2\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^1 r^2 dr \int_0^2 dz = (-\cos \varphi) \Big|_0^{2\pi} \cdot \frac{r^3}{3} \Big|_0^1 \cdot z \Big|_0^2 = 0. \end{aligned}$$

4. Công thức Ostrogradski

Ví dụ 7. Tính tích phân

$$I = \iint_S y^2 dz dx + z^2 dx dy$$

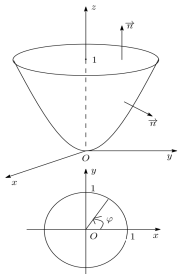
S là phía ngoài của biên vật thể giới hạn bởi $z = x^2 + y^2$, $z = 1$.

4. Công thức Ostrogradski

Ví dụ 7. Tính tích phân

$$I = \iint_S y^2 dz dx + z^2 dx dy$$

S là phía ngoài của biên vật thể giới hạn bởi $z = x^2 + y^2$, $z = 1$.



Áp dụng công thức Ostrogradski ta có

$$I = \iiint_V (2y + 2z) \, dx dy dz = 2 \iiint_V (y + z) \, dx dy dz.$$

4. Công thức Ostrogradski

Chuyển sang tọa độ trụ:
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases} \quad |J| = r$$
$$0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad r^2 \leq z \leq 1$$

4. Công thức Ostrogradski

Chuyển sang tọa độ trụ:
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases} \quad |J| = r$$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad r^2 \leq z \leq 1$$

$$\begin{aligned} I &= 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_{r^2}^1 (r \sin \varphi + z) \cdot r dz = 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \left(r^2 \sin \varphi \cdot z + r \cdot \frac{z^2}{2} \right) \Big|_{r^2}^1 dr \\ &= 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \left(r^2 \sin \varphi - r^4 \sin \varphi + \frac{r}{2} - \frac{r^5}{2} \right) dr = \dots \end{aligned}$$

4. Công thức Ostrogradski

Ví dụ 8. Tính tích phân

$$I = \iint_S z^2 dx dy$$

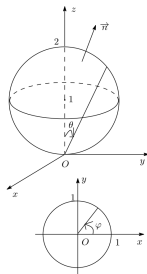
S là phía ngoài mặt cầu $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$.

4. Công thức Ostrogradski

Ví dụ 8. Tính tích phân

$$I = \iint_S z^2 dx dy$$

S là phía ngoài mặt cầu $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$.



Áp dụng công thức Ostrogradski ta có

$$I = \iiint_V 2z \, dx dy dz, \quad V : x^2 + y^2 + (z - 1)^2 \leq 1.$$

4. Công thức Ostrogradski

Chuyển sang tọa độ cầu:
$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad |J| = r^2 \sin \theta$$

Ta có: $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 \leq 1 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z \Rightarrow r^2 \leq 2r \cos \theta$
 $\Rightarrow 0 \leq r \leq 2 \cos \theta$.

Vậy $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq r \leq 2 \cos \theta$.

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} 2r \cos \theta \cdot r^2 \sin \theta dr = \dots$$

4. Công thức Ostrogradski

Ví dụ 9. Tính tích phân

$$I = \iint_S \frac{dydz}{x} + \frac{dzdx}{y} + \frac{dxdy}{z}$$

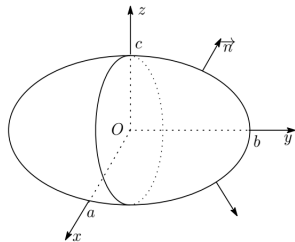
S là phía ngoài của mặt ellipsoid $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.

4. Công thức Ostrogradski

Ví dụ 9. Tính tích phân

$$I = \iint_S \frac{dydz}{x} + \frac{dzdx}{y} + \frac{dxdy}{z}$$

S là phía ngoài của mặt ellipsoid $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.



Vì các hàm dưới dấu tích phân không xác định tại các điểm nằm trên các trục tọa độ nên chúng không liên tục trên miền

$V : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$. Do đó, không dùng được công thức Ostrogradski. Ta giải bài này theo cách tính trực tiếp.

4. Công thức Ostrogradski

- Tính $I_1 = \iint_S \frac{dx dy}{z}$.

$$S = S_1 \cup S_2 \begin{cases} S_1 : z = c \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} \\ S_2 : z = -c \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}} \end{cases}$$

$$I_1 = \iint_{S_1} \frac{dx dy}{z} + \iint_{S_2} \frac{dx dy}{z}$$

Hình chiếu của S_1, S_2 lên (Oxy) là $D : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$.

4. Công thức Ostrogradski

Vì vectơ pháp tuyến của S_1 lập với $\vec{Oz}$ góc nhọn nên

$$\iint_{S_1} \frac{dxdy}{z} = \iint_D \frac{dxdy}{c\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}}.$$

Vì vectơ pháp tuyến của S_2 lập với $\vec{Oz}$ góc tù nên

$$\iint_{S_2} \frac{dxdy}{z} = - \iint_D \frac{dxdy}{-c\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}} = \iint_D \frac{dxdy}{c\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}}.$$

Do đó

$$I_1 = 2 \iint_D \frac{dxdy}{c\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}}.$$

4. Công thức Ostrogradski

Chuyển sang tọa độ cực suy rộng: $\begin{cases} x = ar \cos \varphi \\ y = br \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = abr \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1$

$$I_1 = 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \frac{abr}{c\sqrt{1-r^2}} dr = \frac{4\pi ab}{c} \int_0^1 \frac{r}{\sqrt{1-r^2}} dr = \frac{4\pi ab}{c}.$$

4. Công thức Ostrogradski

Chuyển sang tọa độ cực suy rộng: $\begin{cases} x = ar \cos \varphi \\ y = br \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = abr \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 1$

$$I_1 = 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \frac{abr}{c\sqrt{1-r^2}} dr = \frac{4\pi ab}{c} \int_0^1 \frac{r}{\sqrt{1-r^2}} dr = \frac{4\pi ab}{c}.$$

Tương tự:

$$I_2 = \iint_S \frac{dydz}{x} = \frac{4\pi bc}{a}, \quad I_3 = \iint_S \frac{dzdx}{y} = \frac{4\pi ca}{b}.$$

$$\text{Vậy } I = I_1 + I_2 + I_3 = 4\pi \left(\frac{bc}{a} + \frac{ca}{b} + \frac{ab}{c} \right).$$

4. Công thức Ostrogradski

Ví dụ 10. Tính tích phân

$$I = \iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$$

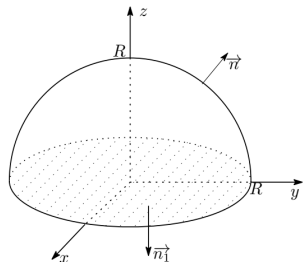
S là phía trên của nửa mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $z \geq 0$.

4. Công thức Ostrogradski

Ví dụ 10. Tính tích phân

$$I = \iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$$

S là phía trên của nửa mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $z \geq 0$.



Xét mặt cong $S' = S \cup S_1$ với $S_1 : \begin{cases} z = 0, x^2 + y^2 \leq R^2 \\ \vec{n}_1 = (0, 0, -1) \end{cases}$

4. Công thức Ostrogradski

Áp dụng công thức Ostrogradski ta có

$$I' = \iint_{S'} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy = 3 \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$$

với $V : x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0$.

4. Công thức Ostrogradski

Áp dụng công thức Ostrogradski ta có

$$I' = \iint_{S'} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy = 3 \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dxdydz$$

với $V : x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0$.

Chuyển sang tọa độ cầu:
$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad |J| = r^2 \sin \theta \quad \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq R \end{cases}$$

$$I' = 3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^R r^2 \cdot r^2 \sin \theta dr = 3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta \int_0^R r^4 dr = \frac{6\pi R^5}{5}.$$

4. Công thức Ostrogradski

- Tính $I_1 = \iint_{S_1} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$.

Vì $(\vec{n}_1, \vec{Ox}) = (\vec{n}_1, \vec{Oy}) = \frac{\pi}{2}$ nên $\iint_{S_1} x^3 dydz = \iint_{S_1} y^3 dzdx = 0$.

Vì phương trình của $S_1 : z = 0$ nên $\iint_{S_1} z^3 dxdy = 0$. Do đó: $I_1 = 0$.

Vậy $I = I' - I_1 = \frac{6\pi R^5}{5}$.

4. Công thức Ostrogradski

Ví dụ 11

Tính thông lượng của trường vectơ $\vec{F}(x, y, z) = x\vec{i} + y\vec{j} + 2\vec{k}$ theo phía ngoài của phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $R > 0$ nằm trong góc phần tám thứ nhất.

4. Công thức Ostrogradski

Ví dụ 11

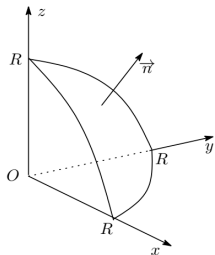
Tính thông lượng của trường vectơ $\vec{F}(x, y, z) = x\vec{i} + y\vec{j} + 2\vec{k}$ theo phía ngoài của phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $R > 0$ nằm trong góc phần tám thứ nhất.

Thông lượng của trường vectơ $\vec{F}$ là

$$\Phi = \iint_S x dydz + y dzdx + 2 dx dy,$$

S là phía ngoài của phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $R > 0$ nằm trong góc phần tám thứ nhất.

4. Công thức Ostrogradski



Xét mặt cong $S' = S \cup S_1 \cup S_2 \cup S_3$

$$S_1 : \begin{cases} x = 0, y^2 + z^2 \leq R^2, y \geq 0, z \geq 0 \\ \vec{n}_1 = (-1, 0, 0) \end{cases}$$

$$S_2 : \begin{cases} y = 0, x^2 + z^2 \leq R^2, x \geq 0, z \geq 0 \\ \vec{n}_2 = (0, -1, 0) \end{cases}$$

$$S_3 : \begin{cases} z = 0, x^2 + y^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0 \\ \vec{n}_3 = (0, 0, -1) \end{cases}$$

4. Công thức Ostrogradski

Áp dụng công thức Ostrogradski ta có

$$\begin{aligned}\Phi' &= \iint_{S'} xdydz + ydzdx + 2dxdy = \iiint_V 2 dxdydz \\ &= 2.\text{thể tích miền } V = 2.\frac{1}{8}.\frac{4}{3}.\pi.R^3 = \frac{\pi R^3}{3},\end{aligned}$$

với $V : x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$.

- Tính $\Phi_1 = \iint_{S_1} xdydz + ydzdx + 2dxdy$

Vì phương trình mặt $S_1 : x = 0$ và $(\vec{n}_1, \vec{Oy}) = (\vec{n}_1, \vec{Oz}) = \frac{\pi}{2}$ nên $\Phi_1 = 0$.

4. Công thức Ostrogradski

- Tính $\Phi_2 = \iint_{S_2} xdydz + ydzdx + 2dxdy$

Vì phương trình của $S_2 : y = 0$ và $(\vec{n}_2, \vec{Ox}) = (\vec{n}_2, \vec{Oz}) = \frac{\pi}{2}$ nên $\Phi_2 = 0$.

4. Công thức Ostrogradski

- Tính $\Phi_2 = \iint_{S_2} xdydz + ydzdx + 2dxdy$

Vì phương trình của $S_2 : y = 0$ và $(\vec{n}_2, \vec{Ox}) = (\vec{n}_2, \vec{Oz}) = \frac{\pi}{2}$ nên $\Phi_2 = 0$.

- Tính $\Phi_3 = \iint_{S_3} xdydz + ydzdx + 2dxdy$

Vì $(\vec{n}_3, \vec{Ox}) = (\vec{n}_3, \vec{Oy}) = \frac{\pi}{2}$ nên $\iint_{S_3} xdydz = \iint_{S_3} ydzdx = 0$. Do đó

$$\Phi_3 = \iint_{S_3} 2dxdy = - \iint_D 2dxdy = -2 \cdot \frac{\pi R^2}{4} = -\frac{\pi R^2}{2}, \quad D : \begin{cases} x^2 + y^2 \leq R^2 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

Vậy $\Phi = \Phi' - \Phi_1 - \Phi_2 - \Phi_3 = \frac{\pi R^3}{3} + \frac{\pi R^2}{2}$.

5. Công thức Stokes

Công thức Stokes

Giả sử mặt cong S định hướng được, trơn từng mảnh có biên là đường cong kín L trơn từng khúc, các hàm số P, Q, R cùng với các đạo hàm riêng cấp một của chúng liên tục trên mặt cong S . Khi đó

$$\oint_L Pdx + Qdy + Rdz = \iint_S (R'_y - Q'_z)dydz + (P'_z - R'_x)dzdx + (Q'_x - P'_y)dxdy,$$

trong đó tích phân đường ở vế trái lấy theo chiều dương của L . Chiều dương của L được quy ước là chiều sao cho một người đứng thẳng theo hướng của vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ định hướng mặt S , đi theo chiều đó trên L thì mặt cong S ở phía tay trái.

5. Công thức Stokes

Chú ý: Cho trường vectơ $\vec{F} = (P, Q, R)$,

$$\text{rot } \vec{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

Công thức Stokes có thể viết dưới dạng vectơ

$$\oint_L Pdx + Qdy + Rdz = \iint_S \text{rot } \vec{F} \cdot \vec{n} dS$$

trong đó $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ là vectơ pháp tuyến đơn vị định hướng mặt S .

5. Công thức Stokes

Định lý bốn mệnh đề tương đương trong không gian $\mathbb{R}^3$

Giả sử các hàm P, Q, R và các đạo hàm riêng cấp một của chúng liên tục trên miền đơn liên V . Khi đó, 4 mệnh đề sau là tương đương

- ① $R'_y = Q'_z, P'_z = R'_x, Q'_x = P'_y, \forall (x, y, z) \in V$.
- ② $\oint_L Pdx + Qdy + Rdz = 0, L$ là đường cong kín bất kỳ nằm trong V .
- ③ $\int_{\widehat{AB}} Pdx + Qdy + Rdz$ không phụ thuộc vào đường đi từ A đến B , với mọi đường cong $\widehat{AB}$ nằm trong V .
- ④ Tồn tại hàm $u(x, y, z)$ xác định trên V sao cho $du = Pdx + Qdy + Rdz$.

5. Công thức Stokes

Hàm $u(x, y, z)$ có thể tính theo công thức

$$u(x, y, z) = \int_{x_0}^x P(x, y, z) dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y, z) dy + \int_{z_0}^z R(x_0, y_0, z) dz + C,$$

trong đó $(x_0, y_0, z_0) \in V$.

$$\int_{\widehat{AB}} Pdx + Qdy + Rdz = u(B) - u(A).$$

5. Công thức Stokes

Ví dụ 12. Tính tích phân

$$I = \oint_C ydx + zdy + xdz,$$

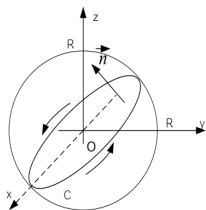
với C là giao tuyến của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ và mặt phẳng $x + y + z = 0$ và hướng của C là ngược chiều kim đồng hồ nếu nhìn từ phía $z > 0$.

5. Công thức Stokes

Ví dụ 12. Tính tích phân

$$I = \oint_C ydx + zdy + xdz,$$

với C là giao tuyến của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ và mặt phẳng $x + y + z = 0$ và hướng của C là ngược chiều kim đồng hồ nếu nhìn từ phía $z > 0$.



Vì mặt phẳng $x + y + z = 0$ đi qua tâm $O(0, 0, 0)$ của mặt cầu nên giao tuyến C của hai mặt là đường tròn lớn của mặt cầu. Gọi S là hình tròn có biên là C . Định hướng mặt S bởi vectơ pháp tuyến phù hợp với hướng của C , tức là $\vec{n}(1, 1, 1)$. Vectơ pháp tuyến đơn vị là $\vec{n}_0 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$.

5. Công thức Stokes

Ký hiệu $\vec{F} = (y, z, x)$. Ta có

$$\operatorname{rot} \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} = (-1, -1, -1).$$

Áp dụng công thức Stokes ta có

$$I = \oint_C ydx + zdy + xdz = \iint_S \operatorname{rot} \vec{F} \cdot \vec{n}_0 dS = -\sqrt{3} \iint_S dS = -\sqrt{3}\pi R^2.$$

5. Công thức Stokes

Ví dụ 13. Tính tích phân

$$I = \oint_L x^2 y^3 dx + dy + z dz, \quad L \text{ là đường tròn } \begin{cases} x^2 + y^2 = R^2 \\ z = 0 \end{cases}, \text{ hướng của } L \text{ là ngược}$$

chiều kim đồng hồ nếu nhìn từ phía $z > 0$.

5. Công thức Stokes

Ví dụ 13. Tính tích phân

$$I = \oint_L x^2 y^3 dx + dy + z dz, \quad L \text{ là đường tròn } \begin{cases} x^2 + y^2 = R^2 \\ z = 0 \end{cases}, \text{ hướng của } L \text{ là ngược}$$

chiều kim đồng hồ nếu nhìn từ phía $z > 0$.

Gọi S là hình tròn có biên là L . Mặt S được định hướng phù hợp với hướng của L bởi vectơ pháp tuyến đơn vị $\vec{n}(0, 0, 1)$.

5. Công thức Stokes

Ví dụ 13. Tính tích phân

$I = \oint_L x^2 y^3 dx + dy + z dz$, L là đường tròn $\begin{cases} x^2 + y^2 = R^2 \\ z = 0 \end{cases}$, hướng của L là ngược chiều kim đồng hồ nếu nhìn từ phía $z > 0$.

Gọi S là hình tròn có biên là L . Mặt S được định hướng phù hợp với hướng của L bởi vectơ pháp tuyến đơn vị $\vec{n}(0, 0, 1)$.

Ký hiệu $\vec{F} = (x^2 y^3, 1, z)$. Ta có: $\text{rot } \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 y^3 & 1 & z \end{vmatrix} = (0, 0, -3x^2 y^2)$.

5. Công thức Stokes

Áp dụng công thức Stokes ta có

$$I = \oint_L x^2 y^3 dx + dy + z dz = \iint_S -3x^2 y^2 dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} -3x^2 y^2 dx dy.$$

5. Công thức Stokes

Áp dụng công thức Stokes ta có

$$I = \oint_L x^2 y^3 dx + dy + z dz = \iint_S -3x^2 y^2 dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} -3x^2 y^2 dx dy.$$

Chuyển sang tọa độ cực: $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad |J| = r, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq R.$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R -3r^4 \cos^2 \varphi \cdot \sin^2 \varphi \cdot r dr = -3 \int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi \cdot \sin^2 \varphi d\varphi \int_0^R r^5 dr \\ &= -\frac{R^6}{8} \int_0^{2\pi} \sin^2 2\varphi d\varphi = -\frac{\pi R^6}{8}. \end{aligned}$$